

Experiment 4b: Erdbeschleunigung aus der Pendelschwingung

Bestimmung von g über die Schwingungsdauer eines Fadenpendels

Theoretischer Hintergrund

Ein Fadenpendel schwingt bei kleinen Auslenkungen (Winkel $\varphi < 10^\circ$) harmonisch. Die Schwingungsdauer T hängt dabei nur von der **Pendellänge** l und der **Erdbeschleunigung** g ab – nicht von der Masse oder der Amplitude!

√* Schwingungsdauer des Fadenpendels

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Dabei gilt:

- T – Schwingungsdauer (Zeit für eine vollständige Hin- und Herbewegung) in s
- l – Pendellänge (Aufhängepunkt bis Schwerpunkt der Kugel) in m
- g – Erdbeschleunigung in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Durch Umstellen der Formel kann die Erdbeschleunigung g bestimmt werden:

√* Erdbeschleunigung aus der Schwingungsdauer

$$g = \frac{4\pi^2 \cdot l}{T^2}$$

i Vorteile dieser Methode

- **Längere Messzeiten:** Die Schwingungsdauer beträgt etwa 1–2 Sekunden, was die Zeitmessung erleichtert.
- **Mehrfachmessung:** Man misst die Zeit für n Schwingungen und teilt durch $n \rightarrow$ kleinerer relativer Fehler.
- **Kein Reaktionszeitfehler:** Die Stoppuhr kann beim Nulldurchgang gestartet und gestoppt werden.

Versuchsaufbau

✂ Materialien

- Stativmaterial mit Aufhängung
- Pendelfaden (undehnbare)
- Pendelkörper (Kugel)
- Maßband oder Meterstab
- Stoppuhr (oder Smartphone)
- Winkelmesser (optional)

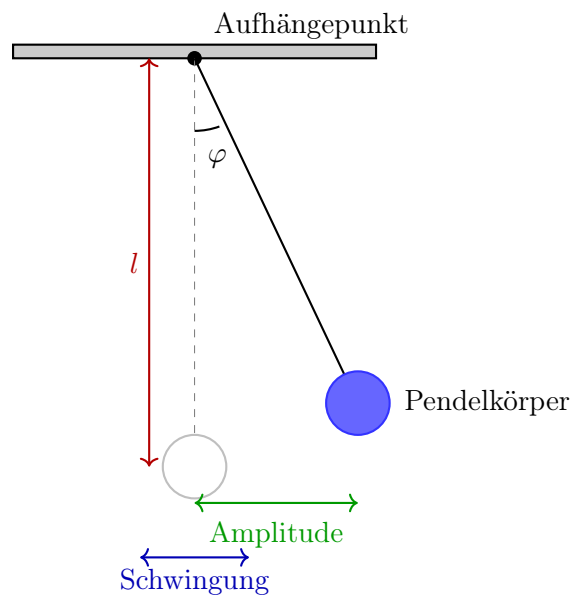


Abbildung 1: Fadenpendel mit Pendellänge l und Auslenkwinkel φ

💡 Wichtige Hinweise

- Die **Pendellänge** l wird vom Aufhängepunkt bis zum **Schwerpunkt** der Kugel gemessen (= Mittelpunkt bei einer homogenen Kugel).
- Der **Auslenkwinkel** sollte unter 10° bleiben, damit die Näherung für kleine Winkel gilt.
- Das Pendel soll in einer **Ebene** schwingen, nicht kreisen!
- Der Faden sollte möglichst **undehnbare** und leicht sein.

Durchführung

Bauen Sie den Versuch gemäß Abbildung 1 auf.

1. Messen Sie die Pendellänge l vom Aufhängepunkt bis zur Mitte der Kugel.
2. Lenken Sie das Pendel um einen kleinen Winkel ($\varphi < 10^\circ$, ca. 5–10 cm bei $l \approx 1$ m) aus.
3. Lassen Sie das Pendel los und warten Sie, bis die Schwingung gleichmäßig ist.

4. Starten Sie die Stoppuhr beim Durchgang durch die Ruhelage.
5. Messen Sie die Zeit t_{10} für **10 vollständige Schwingungen**.
6. Wiederholen Sie die Messung **dreimal** für jede Pendellänge.
7. Führen Sie die Messung für **drei verschiedene Pendellängen** durch (z. B. $l = 0,50\text{ m}$; $0,75\text{ m}$; $1,00\text{ m}$).

Aufgabenstellungen

Aufgabe 1: Messungen durchführen

Führen Sie die Messungen wie beschrieben durch und tragen Sie alle Werte in die Tabelle auf dem Protokollbogen ein.

Aufgabe 2: Schwingungsdauer berechnen

Berechnen Sie für jede Messung die Schwingungsdauer:

$$T = \frac{t_{10}}{10}$$

Bestimmen Sie für jede Pendellänge den Mittelwert $\bar{T}$.

Aufgabe 3: Erdbeschleunigung berechnen

Berechnen Sie für jede Pendellänge die Erdbeschleunigung:

$$g = \frac{4\pi^2 \cdot l}{\bar{T}^2}$$

Aufgabe 4: Grafische Auswertung

Tragen Sie T^2 gegen l auf. Bestimmen Sie die Steigung m der Ausgleichsgeraden und berechnen Sie daraus g :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} \cdot l \quad \Rightarrow \quad g = \frac{4\pi^2}{m}$$

★ Aufgabe 5: Methodenvergleich

Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Wert aus Experiment 3 (Fallversuch) und dem Literaturwert $g_{\text{Lit}} = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Welche Methode liefert das genauere Ergebnis? Begründen Sie!

Protokollbogen – Experiment 4b

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gruppenmitglieder: _____

Messwerte

Pendellänge 1: $l_1 =$ _____ m

Messung	t_{10} in s	$T = t_{10}/10$ in s	
1			
2			$\bar{T}_1 =$ _____ s
3			

Pendellänge 2: $l_2 =$ _____ m

Messung	t_{10} in s	$T = t_{10}/10$ in s	
1			
2			$\bar{T}_2 =$ _____ s
3			

Pendellänge 3: $l_3 =$ _____ m

Messung	t_{10} in s	$T = t_{10}/10$ in s	
1			
2			$\bar{T}_3 =$ _____ s
3			

Auswertung: Berechnung von g

	l in m	$\bar{T}$ in s	$\bar{T}^2$ in s ²	$g = \frac{4\pi^2 \cdot l}{\bar{T}^2}$ in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
Pendellänge 1				
Pendellänge 2				
Pendellänge 3				

Diagramm: T^2 - l -Diagramm

💡 Neu: Skalierung selbst wählen

Ab diesem Versuch legen Sie die Achsenskalierung selbst fest:

- Größten Messwert bestimmen – er muss noch auf das Gitter passen.
- Runde Schrittweite pro Kästchen wählen (1, 2, 5, 10, ...).
- Zahlen an die dicken Gitterlinien schreiben – Einheit nicht vergessen!



Steigung und Erdbeschleunigung aus dem Diagramm

Steigungsdreieck:

$$\Delta l = l_2 - l_1 = \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

$$\Delta T^2 = T_2^2 - T_1^2 = \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ s}^2$$

$$\text{Steigung: } m = \frac{\Delta T^2}{\Delta l} = \underline{\hspace{2cm}} \frac{\text{s}^2}{\text{m}}$$

$$\text{Erdbeschleunigung: } g = \frac{4\pi^2}{m} = \underline{\hspace{2cm}} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Ergebnis

Ergebnis: Erdbeschleunigung aus der Pendelschwingung

$$g = \text{_____} \pm \text{_____} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Vergleich der Methoden

Methode	g in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	Relative Abweichung
Experiment 3 (Fallversuch)		%
Experiment 4b (Pendel)		%
Literaturwert	9,81	—

Relative Abweichung: $\frac{|g_{\text{Mess}} - g_{\text{Lit}}|}{g_{\text{Lit}}} \cdot 100 \%$

Fehlerquellen

Systematische Fehler:

Zufällige Fehler:

Fazit: Welche Methode ist genauer?

✓ Abgabevermerk – wird vor Ort ausgefüllt

Abgegeben am _____ um _____ Uhr

Sichtvermerk Lehrkraft:

*Dieser Protokollbogen verbleibt in Ihrer **Praktikumsmappe**. Die vollständige Mappe wird am Ende des Schuljahres vorgelegt.*

Rev. 1